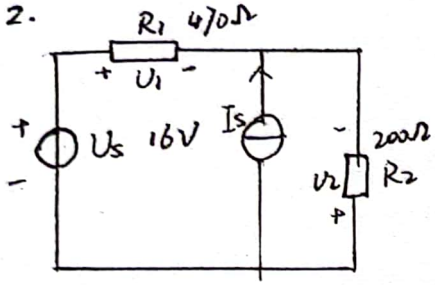
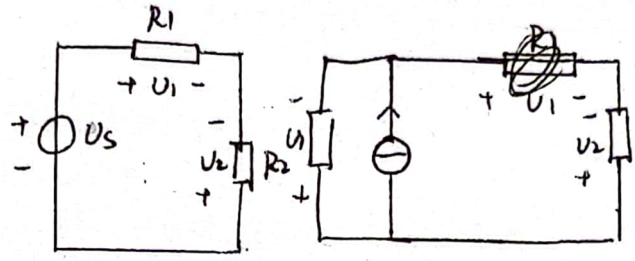
电路定理原始数据记录

1.

R		单位 kΩ					调节范围
1	2	3035	[illegible]	583	675	974	0-1kΩ
1	3	[illegible]	976	[illegible]	975	[illegible]	恒为1kΩ
2	3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0-1kΩ
		975	667	542	245.1	150	

2.





$I_s = 21.1mA$.

Us、Is共同作用时 $\begin{cases} U_1 = 8.35V \\ U_2 = -7.72V \end{cases}$

Us单独作用 $\begin{cases} U_1 = 11.3V \\ U_2 = 4.76V \end{cases}$

$I_s = 21.1mA$.

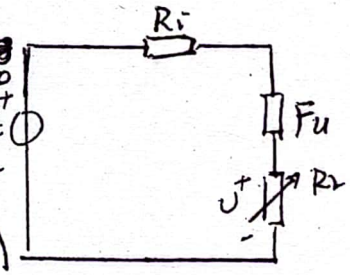
Is单独作用 $\begin{cases} U_1 = -2.90V \\ U_2 = -2.90V \end{cases}$

3.

	次数	I通	I断	I	U
200Ω	1	56	26	[illegible]	[illegible]
100Ω	2	[illegible]	20	25	[illegible]
300Ω	3	39	18	21	5.31
600Ω	4	32	22	10	6.36

30 3.3

Uoc=7.58 Ri=~~[illegible]~~ 112.5Ω



4.66

U3	Is
20.01V	21.5
[illegible]	[illegible]

次数	I通	I断	I	可U
1	[illegible] 60	[illegible] 26	[illegible] 34	3.63
2	[illegible] 48	[illegible] 22	26	4.51
3	42	23	19	5.57
4	34	24	10	6.41

教师签字:

(注:原始数据与实验报告不允许用铅笔记录和书写)

史庚苏印

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

哈爾濱工業大學

电工电子实验教学中心实验报告

姓名 朱光道 班级 23TS006 学号 2023112380 实验台号 5 成绩 ____

日期 2024.5.11 时间 9:00~12:00 教师 史庚茂 助教 ____

一、实验题目：电路定理

二、实验目的：1. 研究电位器的正确接线方式；

2. 验证叠加定理的正确性；

3. 测量线性有源一端口网络的戴维南等效电路参数及端口外特性，验证戴维南定理的正确性，加深对戴维南定理的理解。

三、实验仪器选择与模块名称：DP832直流稳压电源，直流稳流电源，Fluke 190-104型测试仪及DDS函数信号发生器，Fluke i30s钳型电流表，数字万用表

模块化电路实验装置

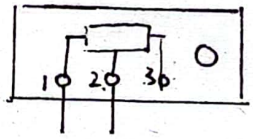
四、实验过程：

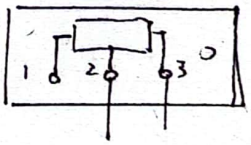
1. 基本任务：

(1) 电位器接线方式的研究

1kΩ电位器模块从左到右有3个接线插孔，将数字万用表的测试线分别接入不同插孔，调整旋钮，记录测量的电阻变化范围如下；若需1~1kΩ的可调电阻，应接1,2或2,3接孔并调旋转旋钮以调节阻值

数字万用表测试线接口	阻值变化范围
1,2	0-1kΩ
1,3	恒为1kΩ
2,3	0-1kΩ

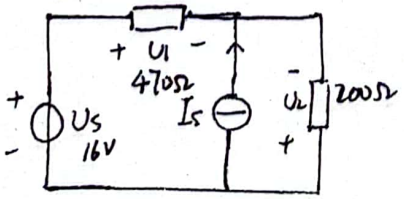




(2) ~~戴维南~~叠加定理

a) 测量 U_S、I_S 共同作用时的电压：

电路如图所示：

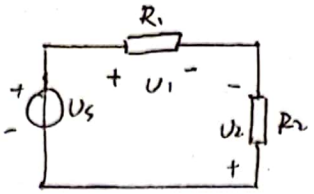


$I_S = 21.1\,mA$

共同作用时	$U_1 = 8.35V$	$U_2 = 7.72V$

b) 测量 U_S 单独作用的电压

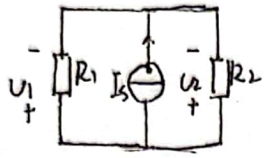
~~根据~~
电路如图所示



U_S单独作用	$U_1=11.3V$	$U_2=-4.76V$

c) 测量 I_S 单独作用的电压

电路如图所示



I_S单独作用	$U_1=-2.9V$	$U_2=-2.9V$

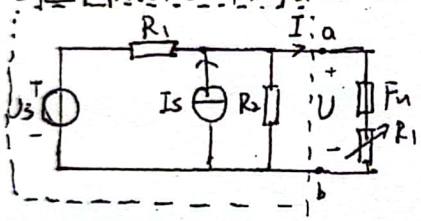
$\sum U_1 = 8.4V \approx 8.35V$

$\sum U_2 = -7.66V \approx -7.72V$.

误差在可接受范围内，因此认为叠加定理成立.

(3) 戴维南定理

按照下图连接电路，~~取~~ $U_S=16V$. $I_S=21.9mA$. 将 ab 右侧支路取上，作为外电路，与可调电阻串联的熔断器 F_u，可防止电路接线错误而损坏电位器

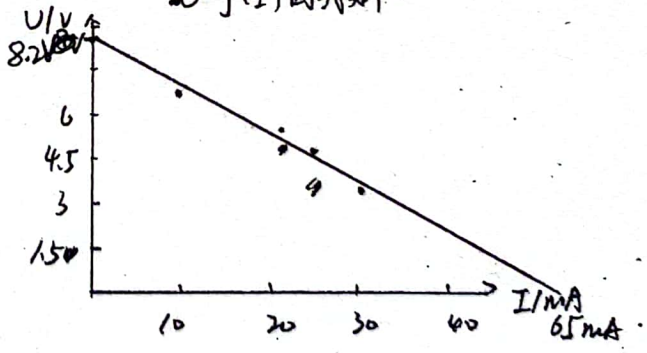


1) 开路电压 $U_{oc}=7.58V$. 短路电流 $I_{sc}=67.3mA$.

调节 R_L，对应电压电流如下表：

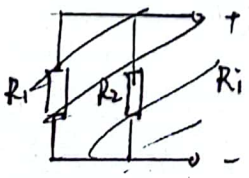
次数	$I_{通}$	$I_{断}$	I	电压
1	45mA	20mA	25mA	4.66V
2	56mA	26mA	30mA	3.3V
3	39mA	18mA	21mA	5.39V
4	32mA	22mA	10mA	6.36V

$U=f(I)$ 曲线如下：



2) 测量含源一端口网络的等效电阻 R_i

电路图如下：

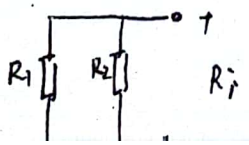


移除 U_S、I_S，用导线替代.

测得 ~~$U_{oc}=7.58V$~~

~~$I_{sc}=67.3mA$~~

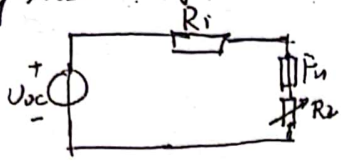
~~[illegible]~~ $R_i=112.5\Omega$



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

3) 实验电路图

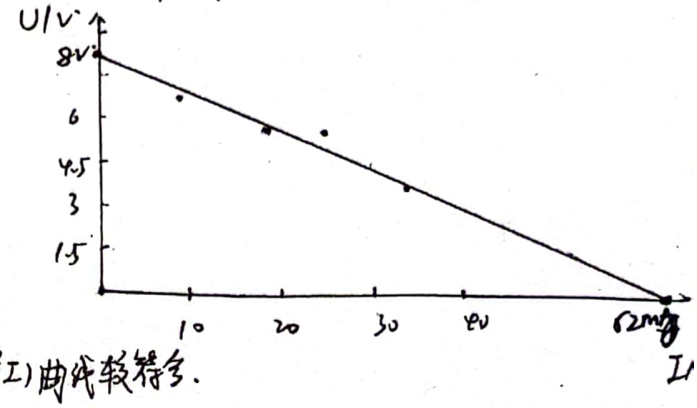
戴维南等效电路外特性 U=f(I) 的测量



数据记录

次数	I短	I断	I	U
1	60	26	34	3.63
2	48	22	26	4.31
3	42	23	19	5.57
4	34	24	10	6.41

绘制成 U=f(I)



选取相同自变量电流值，可知 U=f(I) 与 U'=f'(I) 曲线较符合。

验证了戴维南定理正确性。

当 I=0时，U=8.2V，U'=8V，U≈U'

当 U=0时，I=65mA，I'=62mA，I≈I'

[思考问题] 屏幕显示值为 Uoc

五、实验总结

① 通过实验数据，了解了电位器接线方式对其电阻的影响。

② 通过实验数据，验证了叠加定理的正确性

③ 测量线性有源一端口网络用戴维南等效电路端口特性，验证了戴维南定理的正确性